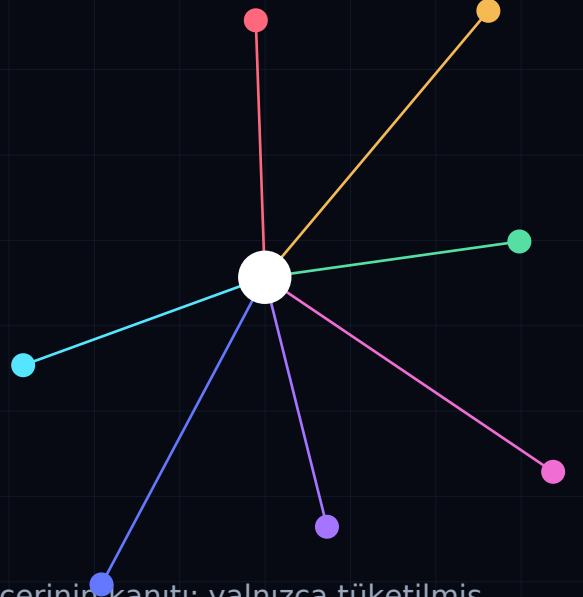


KİŞİSEL, VİDEOSUZ, KANIT TABANLI TEKNİK MÜFREDAT

BRANCH'İ KENDİN YAPABİLECEK SEVİYEYE GEL



Okuma + uygulama + test + açıklama. Her kutu bir becerinin kanıtı; yalnızca tüketilmiş içeriğin mezar taşı değil.

40 HAFTA

10-12 SAAT / HAFTA

0 VİDEO ZORUNLULUĞU

MVP: HAFTA 36 · ESP32-S3 BİLEKLİK: HAFTA 40

AĞUSTOS 2026

01 / KURAL

Checkbox ancak dört kanıt varsa dolar.

Okumak tek başına öğrenme değil; en fazla beynin konuya aşinalık kazanmasıdır.

1 • OKU

Belirtilen bölümün tamamını oku. Kendi cümlelerinle 5-10 maddelik not çıkar. Kopyala-yapıştır not sayılmaz.

2 • UYGULA

Kaynağı kapatıp Branch üzerinde görevi yap. Takılırsan dokümana dön; hazır çözümü körlemesine kopyalama.

3 • TEST ET

Happy path, failure path ve en az bir edge case kanıtı üret. Otomatik test mümkünse zorunlu.

4 • AÇIKLA

Kavramı notlara bakmadan yazılı veya sözlü anlat. 'Çalışıyor' değil, neden çalıştığını açıkla.

KUTU İPTAL SEBEPLERİ

Kodu AI yazdı ve satırları açıklayamıyorsun • testi yalnızca yeşil görmek için değiştirdin • kaynağı taradın ama alıştırmayı yapmadın • çalışan sonucu Git'e ve README'ye koymadın • İsmet sorunca 'bir yerden aldım' diyorsun.

02 / 10-12 SAAT

Okuma küçük, üretim büyük bloklarda.

Ders haftasında zaman azalırsa haftayı uzat; kabul kriterini küçültme.

PAZARTESİ

60 dk

Haftanın okuma 1 + 10 maddelik not

SALI

90 dk

Okuma 2 + kaynak örneklerini elle yeniden kur

ÇARŞAMBA

OFF

Dersler, dinlenme veya eksik not

PERŞEMBE

120 dk

Branch görevi: ilk çalışan dilim

CUMA

60 dk

Test, hata günlüğü, küçük refactor

CUMARTESİ

3-4 saat

Derin uygulama ve entegrasyon

PAZAR

2-3 saat

Exit soruları, README, PR ve gelecek hafta

KÖTÜ HAFTA PROTOKOLÜ

Planı bırakma. Tek 90 dakikalık blokta haftanın en küçük çalışan çıktısını üret, testini yaz, eksikleri bir sonraki haftaya taşı. Sıfır hafta yok; sahte tamamlanmış hafta da yok.

03 / NE İNŞA EDİYORSUN

Her öğrenme modülü Branch'in gerçek bir parçasına dönüşüyor.

Teknoloji seçmek koleksiyonculuk değil. Her parçanın ürün içinde görevi var.

**BİLİMSSEL SINIR**

Ürün 'hangi paralel evrendesin' diye fiziksel gerçeklik ölçmez. Kullanıcının doğruladığı davranışlardan, tanımlı olaylar için kalibre edilmiş olasılık tahmini üretir. Many-worlds burada arayüz metaforu; deneysel kanıt değil.

Önce yazılım omurgası, sonra AI, sonra olasılık, en son bileklik.

Bilekliği başta yapmak daha havalı görünür. Ayrıca veri modeli yokken pahalı bir buton üretir.

M0	Başlangıç sistemi	HAFTA 0	Araçlar, repo, çalışma kanıtı
M1	Python, Git ve CLI	HAFTA 1-5	Yerel karar günlüğü
M2	SQL ve veri modeli	HAFTA 6-9	Kalıcı Branch veritabanı
M3	FastAPI backend	HAFTA 10-14	Testli karar API'si
M4	TypeScript, React ve PWA	HAFTA 15-20	Mobil karar uygulaması
M5	AI extraction ve eval	HAFTA 21-23	Metinden güvenli olay çıkarımı
M6	Olasılık ve calibration	HAFTA 24-28	Dürüst timeline yüzdeleri
M7	Deployment, Pi ve güvenlik	HAFTA 29-32	Kapalı beta sunucusu
M8	Entegrasyon ve beta	HAFTA 33-36	Çalışan Branch MVP
M9	ESP32-S3 bileklik	HAFTA 37-40	Offline BLE karar kumandası

05 / REPO

Öğrendiğini gelecekteki sana devredecek biçimde sakla.

Bir şey yalnız senin bilgisayarında çalışıyorsa proje değil, yerel doğa olayıdır.

```
branch/  
  backend/      FastAPI, model, tests  
  frontend/     React PWA, tests  
  firmware/     ESP32-S3  
  experiments/  AI eval ve probability notebooks/scripts  
docs/  
  adr/          Mimari karar kayıtları  
  evidence/     Haftalık ekran, log, rapor  
  runbooks/     Deploy, backup, restore  
  model-card.md  
compose.yaml  
README.md
```

HER HAFTANIN KANIT DOSYASI

- ☐ Her hafta tek issue ve kabul kriterleri açıldı.
- ☐ Her çalışan parça feature branch'te commit edildi.
- ☐ Test komutu ve kurulum README'de.
- ☐ Hata/öğrenme notu docs/evidence altında.
- ☐ Büyük karar ADR ile neden/alternatif/sonuç şeklinde yazıldı.
- ☐ Kişisel gerçek günlük metni repo'ya konmadı.

06 / PAIR DEĞİL BAĞIMLILIK

İsmet hızlandırıcı olabilir; direksiyon olmamalı.

Onun tecrübesini review için kullan. Senin öğrenme boşluğunu onun klavyesiyle kapatma.

HAFTALIK PROTOKOL

- ☐ Hafta başında 10 dk: hedef ve kabul kriteri.
- ☐ Pazar 45 dk: pull request review.
- ☐ İsmet önce soru sorar; doğrudan çözüm yazmaz.
- ☐ Sen her review yorumuna 'neden' cevabı verirsın.
- ☐ Blocker olursa 20 dk birlikte debug; sonra klavye yine sende.

KIRMIZI ÇİZGİLER

- ☐ Yazdığı kodu açıklayamıyorsan merge yok.
- ☐ Bütün backend'i İsmet'e devretmek yok.
- ☐ Sen en az bir backend endpoint'ini, tüm UI akışını ve AI evalini sahiplenirsin.
- ☐ İsmet API/DB/security review; sen product/UI/eval review yaparsın.
- ☐ Aynı bug ikinci kez olursa docs/evidence'a kural eklenir.

REVIEW SORULARI

Bu kod hangi girdide kırılır? · Bu veri neden burada? · Test neyi kanıtlıyor? · Secret veya kişisel veri sızıyor mu? · Daha basit tasarım var mı? · Yarın bu modülü değiştirmek ne kadar zor?

M0 · HAFTA 00 · 6-8 SAAT

Kurulum, başlangıç testi ve kanıt sistemi

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Tek bir çalışma ortamı kurmak
- Bilgiyi kanıtlarla işaretlemek
- Branch repo yapısını başlatmak

OKU · VİDEO YOK

Pro Git book
1.3-1.7 ve 2.1-2.3

Ubuntu command line tutorial
pwd, ls, cd, mkdir, cp, mv, rm, pipes

Python Packaging Guide
venv, pyproject.toml ve proje dizini

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Git, Python, VS Code ve PostgreSQL sürümlerini tools.md dosyasına yaz.
- 02 branch-lab adında repo oluştur; main dalını koru ve feature/setup dalı aç.
- 03 backend, frontend, firmware, docs ve experiments klasörlerini oluştur.
- 04 Her görev için issue şablonu: amaç, kabul kriteri, kanıt, öğrendiklerim.
- 05 20 soruluk başlangıç testi yaz: Python, HTTP, SQL, olasılık ve Git. Bilmediklerini boş bırak.
- 06 İlk README'ye ürünün tek cümlesini ve MVP dışı özellikleri yaz.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Working tree, staging area ve commit farkı nedir?
- 02 Sanal ortam neden proje bağımlılıklarını ayırır?
- 03 Bir kabul kriteri neden 'uygulama güzel olsun' olamaz?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Komut satırında klasör oluşturup taşıyabiliyorum.
- ☐ Yeni dal açıp commit ve merge yapabiliyorum.
- ☐ Python sanal ortamını sıfırdan kurabiliyorum.
- ☐ Repo başka bilgisayarda README ile kurulabilir.
- ☐ Başlangıç testi puanım kaydedildi.
- ☐ Bir kutuyu kanıtsız işaretlememe kuralını kabul ettim.

HAFTANIN KANITI

Git deposu + tools.md + başlangıç testi + ilk setup pull request'i.

M1 · HAFTA 01 · 10-12 SAAT

Python veri tipleri ve karar kaydı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Temel Python değerlerini doğru seçmek
- Kullanıcı girdisini doğrulamak
- Tek kararı JSON'a dönüştürmek

OKU · VİDEO YOK

Python Tutorial
3. bölüm, 4.1-4.8 ve 7.1

Python Tutorial
5.1-5.6 veri yapıları

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Neden seçenekler set değil list olmalı?
- 02 None ile boş string aynı şey midir?
- 03 Kullanıcı 1 yerine 'bir' yazarsa sistem ne yapmalı?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 int, float, str, bool, None için 15 küçük REPL deneyi yap ve sonucu not et.
- 02 Bir kararın metni, üç seçeneği, seçilen seçenek, tarih ve bağlamı için dict oluştur.
- 03 input() ile karar ve seçenekleri alan branch_cli.py yaz.
- 04 Boş metni, tekrarlanan seçenekleri ve üçten fazla seçeneği reddet.
- 05 Kaydı ekranda okunabilir özet ve JSON olarak göster.
- 06 En az 12 örnek karar gir; hatalı girdilerin neden reddedildiğini kaydet.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ List, tuple, set ve dict kullanım farkını örnekle açıklayabiliyorum.
- ☐ Truthy/falsy davranışını tahmin edebiliyorum.
- ☐ f-string ile güvenli ve okunur çıktı üretiyorum.
- ☐ Girdi doğrulama kuralları kodda tek yerde.
- ☐ 12 örnek kaydın çıktısı docs/examples altında.
- ☐ Kodu notlara bakmadan yeniden kurabiliyorum.

HAFTANIN KANITI

branch-cli v0.1: tek kararı alır, doğrular ve JSON gösterir.

M1 · HAFTA 02 · 10-12 SAAT

Fonksiyonlar, modüller ve hata yönetimi

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Kodu küçük sorumluluklara bölmek
- Beklenen hataları yönetmek
- Modüller arası sınır kurmak

OKU · VIDEO YOK

Python Tutorial
4.8-4.10 fonksiyonlar ve stil

Python Tutorial
6 modüller, 8 exceptions

Python typing
type aliases, Optional ve collections

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 parse_options, validate_decision, choose_option ve serialize_decision fonksiyonlarını ayır.
- 02 Fonksiyonlara type hint ve kısa docstring ekle.
- 03 ValidationError adlı kendi exception sınıfını yaz.
- 04 cli.py, models.py, validation.py, storage.py modüllerine böl.
- 05 Beklenen kullanıcı hatasında traceback değil anlaşılır mesaj göster.
- 06 Beş edge case tasarla: Unicode, aşırı uzun metin, boşluk, aynı seçenek, geçersiz indeks.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Her fonksiyon tek bir işi yapıyor.
- ☐ Mutable default argument kullanmıyorum ve nedenini biliyorum.
- ☐ Exception yakalama kapsamım gereksiz geniş değil.
- ☐ Import döngüsü yok.
- ☐ Type hint'ler gerçek veri akışını anlatıyor.
- ☐ Beş edge case elle doğrulandı.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Exception ne zaman return değerinden daha uygundur?
- 02 Bir modül neden başka modülün CLI ayrıntısını bilmemeli?
- 03 Type hint runtime doğrulama mıdır?

HAFTANIN KANITI

branch-cli v0.2: modüler, tip ipuçlu ve kontrollü hata veren sürüm.

M1 · HAFTA 03 · 10-12 SAAT

Dosya, JSON, tarih ve kimlik

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Kalıcı yerel kayıt tutmak
- Zamanı tutarlı temsil etmek
- Şema değişimini düşünmek

OKU · VİDEO YOK

Python Tutorial
7.2 dosyalar ve JSON

Python Standard Library
json, pathlib, datetime ve uuid modülleri

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Naive datetime neden hata kaynağıdır?
- 02 Append-only log ne kazandırır?
- 03 Şema sürümü olmazsa altı ay sonra ne kırılır?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Her karara UUID ve timezone içeren ISO 8601 created_at ekle.
- 02 JSON Lines formatında append-only decision_log.jsonl oluştur.
- 03 Listeleme, tek kaydı bulma ve sonuç doğrulama komutları ekle.
- 04 Bozuk JSON satırını atlamadan raporlayan loader yaz.
- 05 schema_version alanı ekle ve v1 örnek şemasını docs altında tanımla.
- 06 Program kapanırken yarım yazmayı azaltmak için geçici dosya/rename yaklaşımını araştır ve not et.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Tarihleri yerel görünen metin yerine timezone ile saklıyorum.
- ☐ UUID'nin veritabanı sırasından farkını açıklayabiliyorum.
- ☐ JSON ile JSONL farkını biliyorum.
- ☐ Bozuk dosya davranışı test edildi.
- ☐ Eski şemayı nasıl taşıyacağımı tarif edebiliyorum.
- ☐ 20 kayıt kapanıp açıldıktan sonra aynen geliyor.

HAFTANIN KANITI

branch-cli v0.3: 20 kararı kalıcı kaydeder, listeler ve doğrular.

M1 · HAFTA 04 · 10-12 SAAT

pytest, test tasarımı ve refactor

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Davranışı otomatik doğrulamak
- Edge case'i test halinde saklamak
- Refactor güveni kazanmak

OKU · VİDEO YOK

pytest Get Started
ilk test, exceptions, fixtures ve parametrization

Python Tutorial
10.11 quality control

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Unit test ile integration test farkı nedir?
- 02 Mock ne zaman gereksizdir?
- 03 Bir test neden uygulama ayrıntısı yerine davranışı ölçmeli?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 tests dizini kur ve ilk passing/failing test döngüsünü kaydet.
- 02 validate_decision için parametrized valid/invalid testler yaz.
- 03 Temporary directory fixture ile storage testleri yaz.
- 04 UUID ve zaman bağımlılığını enjekte edilebilir hale getir.
- 05 En az bir regression test yaz: daha önce bulduğun gerçek hata.
- 06 Testler yeşilken storage modülünü daha sade hale refactor et.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ En az 25 test var.
- ☐ Testler ağ veya gerçek kullanıcı dosyasına bağlı değil.
- ☐ Her testin adı davranışı anlatıyor.
- ☐ Happy path ve failure path ikisi de var.
- ☐ Refactor öncesi ve sonrası aynı testler geçiyor.
- ☐ pytest komutunu README'den kurup çalıştırabiliyorum.

HAFTANIN KANITI

branch-cli v0.4: en az 25 testli ve tekrarlanabilir paket.

M1 · HAFTA 05 · 10-12 SAAT

Git iş akışı, packaging ve modül sınavı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Temiz commit ve pull request üretmek
- CLI'ı kurulabilir paket yapmak
- Python temelini soğuk başlatmak

OKU · VİDEO YOK

Pro Git book
2.4-2.7 ve 3.1-3.5

Python Packaging Guide
pyproject, src layout, build ve install

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Rebase ile merge arasındaki pratik fark nedir?
- 02 Paket ile modül aynı şey midir?
- 03 Bir PR neden sadece 'çalışıyor' diye onaylanmamalı?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 src layout ve pyproject.toml ile branch-cli paketini düzenle.
- 02 branch komutunu console script olarak tanımla.
- 03 Feature branch üzerinde üç küçük, anlamlı commit yap.
- 04 İsmet'e PR aç; en az iki yorumun gerekçesini anlayarak düzelt.
- 05 Yeni boş klasörde repo clone, venv, install ve test çalıştır.
- 06 90 dakikalık kapalı not sınavı: benzer bir habit-cli aracını sıfırdan yaz.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ git diff ve git log okuyabiliyorum.
- ☐ Merge conflict'i kontrollü çözüp test edebiliyorum.
- ☐ Commit mesajları ne/neden bilgisini taşıyor.
- ☐ Paket editable install ediliyor.
- ☐ Temiz makine kurulum testi geçti.
- ☐ Kapalı not sınavında temel işlevlerin en az %80'i tamam.

HAFTANIN KANITI

M1 kapısı: sıfırdan kurulabilen, testli branch-cli 1.0.

M2 · HAFTA 06 · 10-12 SAAT

İlişkisel düşünme ve temel SQL

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Tablo, satır, anahtar kavramlarını kullanmak
- CRUD SQL yazmak
- Karar verisini ilişkilere ayırmak

OKU · VİDEO YOK

PostgreSQL Tutorial
1 ve 2.1-2.9

PostgreSQL Data Definition
5.1-5.5 table basics, defaults, constraints

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Seçenekleri decisions tablosunda option1/2/3 tutmak neden kötüdür?
- 02 NULL ne demektir; boş string midir?
- 03 INNER JOIN ile LEFT JOIN ne zaman farklı sonuç verir?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Yerel PostgreSQL kur ve branch_dev veritabanı oluştur.
- 02 users, decisions, options ve outcomes tablolarının ilk DDL'ini yaz.
- 03 20 örnek kararı INSERT ile ekle.
- 04 SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, UPDATE ve DELETE için ikişer sorgu yaz.
- 05 decision ile option arasında JOIN yaz; sonucu açıklamalı yorumla.
- 06 Her tablo için primary key, foreign key, not null ve unique kararını docs/schema-v1.md'de gerekçelendir.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Primary key ile unique constraint farkını biliyorum.
- ☐ Foreign key'in engellediği bozukluğu gösterebiliyorum.
- ☐ JOIN sonucundaki satır çoğalmasını açıklayabiliyorum.
- ☐ DELETE öncesi SELECT ile hedefi doğruluyorum.
- ☐ DDL tek dosyadan tekrar kurulabiliyor.
- ☐ 20 kayıt sorgularla doğru dönüyor.

HAFTANIN KANITI

schema-v1.sql + 20 satırlık seed + 15 doğrulama sorgusu.

M2 · HAFTA 07 · 10-12 SAAT

Normalizasyon, constraint ve indeks

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Tekrarlı veriyi azaltmak
- Kuralları veritabanında korumak
- İndeksi ölçerek seçmek

OKU · VİDEO YOK

PostgreSQL Data Definition
constraints ve generated columns

PostgreSQL Indexes
11.1-11.5 index basics

PostgreSQL Tutorial
3.3 foreign keys ve 3.4 transactions

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Karar bağlamını categories/tags üzerinden modelle; M:N ilişki tablosu kur.
- 02 option_position için CHECK 1..3 ve probability için CHECK 0..1 yaz.
- 03 created_at ve user_id sorguları için aday indeksleri belirle.
- 04 EXPLAIN ile indeks öncesi/sonrası planı kaydet.
- 05 Duplicate seçenek, orphan option ve geçersiz yüzde eklemeyi dene; hata çıktısını sakla.
- 06 ER diyagramını elle ya da Mermaid ile docs/schema-v2.md içinde çiz.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Her kolona indeks koymak neden yanlıştır?
- 02 ON DELETE CASCADE hangi veride tehlikelidir?
- 03 Bir tag neden decisions içinde virgüllü metin olmamalı?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ 1NF, 2NF ve 3NF'yi kendi şemam üzerinden açıklayabiliyorum.
- ☐ Uygulama doğrulaması ile DB constraint farkını biliyorum.
- ☐ Her foreign key için silme davranışını seçtim.
- ☐ İndeksin yazma maliyetini biliyorum.
- ☐ EXPLAIN çıktısını kaba düzeyde okuyabiliyorum.
- ☐ Şema gerçek Branch sorgularını destekliyor.

HAFTANIN KANITI

schema-v2: normalize, constraint'li ve sorgu gereksinimleriyle savunulmuş.

M2 · HAFTA 08 · 10-12 SAAT

Transaction, migration ve veri bütünlüğü

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Atomik veri değişikliği yapmak
- Şemayı veri kaybetmeden geliştirmek
- Rollback senaryosu düşünmek

OKU · VİDEO YOK

PostgreSQL Transactions
BEGIN, COMMIT, ROLLBACK ve savepoints

Alembic Tutorial
environment, revision, upgrade, downgrade

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Bir karar ve üç seçeneği tek transaction içinde ekle.
- 02 İkinci seçenek eklenirken yapay hata üret; yarım karar kalmadığını göster.
- 03 Alembic kur; schema-v2 için baseline migration oluştur.
- 04 decisions tablosuna mood nullable alanını migration ile ekle.
- 05 Upgrade, downgrade, yeniden upgrade akışını temiz veritabanında test et.
- 06 Backup/restore deneyi yap: pg_dump al, bir kaydı sil, geri yükle.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Autocommit ne zaman şaşırtır?
- 02 Migration neden doğrudan production DB'de elle ALTER yapmaktan iyidir?
- 03 Backup alınmış olması geri yüklenebilir olduğu anlamına gelir mi?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Transaction sınırını iş kuralına göre seçebiliyorum.
- ☐ Migration dosyasını çalıştırmadan okuyabiliyorum.
- ☐ Downgrade veri kaybı riskini not ettim.
- ☐ Backup gerçekten geri yüklendi.
- ☐ Schema history Git'te.
- ☐ Yarım yazma testle engellendi.

HAFTANIN KANITI

Alembic migration zinciri + transaction testi + doğrulanmış backup.

M2 · HAFTA 09 · 10-12 SAAT

SQLAlchemy ve veri katmanı sınavı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- SQL'i ORM arkasında kaybetmemek
- Repository benzeri veri sınırı kurmak
- Veri modülünü soğuk başlatmak

OKU · VİDEO YOK

SQLAlchemy Unified Tutorial
engine, metadata, CRUD, relationships ve sessions

Pydantic Models
model basics ve validation

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 ORM kullanınca SQL bilmeye neden hâlâ ihtiyaç var?
- 02 Lazy loading hangi gizli maliyeti yaratır?
- 03 Session neden global tutulmamalı?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 SQLAlchemy modellerini mevcut şemaya eşle.
- 02 create_decision, list_decisions, add_outcome fonksiyonlarını yaz.
- 03 SQL loglarını aç; ORM çağrısının ürettiği SQL'i incele.
- 04 N+1 benzeri gereksiz sorguyu kasıtlı üret ve düzelt.
- 05 Test DB'sinde integration testleri yaz.
- 06 120 dakikada boş DB'den migrations + seed + üç rapor sorgusunu kur.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Session yaşam döngüsünü açıklayabiliyorum.
- ☐ ORM modeli ile API şeması aynı sınıf değil.
- ☐ Generated SQL'i okuyorum.
- ☐ Veri erişimi route koduna dağılmadı.
- ☐ Integration testleri bağımsız tekrar çalışıyor.
- ☐ Modül sınavı %80 kabul kriterini geçti.

HAFTANIN KANITI

M2 kapısı: migration'lı PostgreSQL veri katmanı ve test raporu.

M3 · HAFTA 10 · 10-12 SAAT

HTTP zihniyeti ve ilk FastAPI

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- HTTP request/response modelini anlamak
- Doğru method ve status seçmek
- İlk endpoint'i belgelemek

OKU · VİDEO YOK

MDN HTTP Overview
request, response, headers, body ve status

HTTP Semantics RFC 9110
methods ve status code semantics

FastAPI Tutorial
First Steps ve Path/Query Parameters

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 GET /health ve GET /version endpoint'lerini yaz.
- 02 POST /decisions için yalnızca in-memory prototip oluştur.
- 03 Request ve response JSON örneklerini docs/api-examples.md'ye ekle.
- 04 400, 404, 409, 422 ve 500 farkını Branch örnekleriyle yaz.
- 05 curl ile beş request yap; header/body/status'u kaydet.
- 06 OpenAPI /docs ekranından şemayı incele ve yanlış alan adlarını düzelt.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 POST neden idempotent olmak zorunda değildir?
- 02 422 ile 400 arasındaki pratik fark nedir?
- 03 Bir endpoint adı neden fiil yerine resource olmalı?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ GET'i veri değiştirmek için kullanmıyorum.
- ☐ Path ve query parametresi seçimini açıklayabiliyorum.
- ☐ Status code'u dekorasyon değil sözleşme olarak görüyorum.
- ☐ Response body şeması tanımlı.
- ☐ curl komutları README'de çalışıyor.
- ☐ API yeniden başlatılabilir.

HAFTANIN KANITI

branch-api v0.1: sağlık kontrolü ve doğrulanan karar endpoint'i.

M3 · HAFTA 11 · 10-12 SAAT

Pydantic sözleşmeleri ve dependency injection

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Girdi/çıktı şemalarını ayırmak
- Bağımlılık yaşam döngüsü kurmak
- Hataları tutarlı döndürmek

OKU · VİDEO YOK

Pydantic Models
field validation, validators ve serialization

FastAPI Tutorial
Request Body, Response Model, Dependencies, Handling Errors

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 DB modeli neden response modeli olmamalı?
- 02 Dependency injection neyi kolaylaştırır?
- 03 Kullanıcının gönderdiği user_id'ye neden güvenilmez?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 DecisionCreate, DecisionRead, OptionCreate ve OutcomeCreate şemalarını ayır.
- 02 Metin uzunluğu, üç seçenek ve unique seçenek validation ekle.
- 03 DB session dependency yaz.
- 04 Standart error envelope tanımla: code, message, details, request_id.
- 05 Request içindeki kullanıcı id'sini istemciden körlemesine kabul etme; geçici dependency ile üret.
- 06 OpenAPI şemasını JSON olarak kaydet ve Git diff ile değişiklikleri incele.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Input model hassas/internal alan içermiyor.
- ☐ Response model gereksiz DB alanını sızdırmıyor.
- ☐ Validation hataları alan bazlı anlaşılır.
- ☐ Dependency testte değiştirilebilir.
- ☐ Error formatı endpoint'ler arasında tutarlı.
- ☐ OpenAPI değişikliği review edildi.

HAFTANIN KANITI

branch-api v0.2: açık sözleşmeli ve tutarlı hata modeline sahip API.

M3 · HAFTA 12 · 10-12 SAAT

CRUD, pagination ve iş kuralları

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Tam karar yaşam döngüsü kurmak
- Listelemeyi ölçeklenebilir yapmak
- İş kurallarını route dışına taşımak

OKU · VIDEO YOK

FastAPI Tutorial
Bigger Applications ve Body Updates

SQLAlchemy Unified Tutorial
select, relationships ve session patterns

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Offset pagination ne zaman sorun olur?
- 02 İş kuralı neden frontend'e bırakılamaz?
- 03 PUT ile PATCH farkı nedir?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 POST /decisions, GET /decisions, GET /decisions/{id}, POST /outcomes yaz.
- 02 limit ve cursor tabanlı basit pagination ekle.
- 03 Karar seçildikten sonra options değişmesin kuralını service katmanına yaz.
- 04 Ertesi sabah outcome sorulacak kayıtları döndüren query ekle.
- 05 Aynı outcome iki kez girilirse 409 döndür.
- 06 En az 30 seed kayıtlı sıralama ve filtrelemeyi test et.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Route sadece HTTP işi yapıyor.
- ☐ Service iş kuralını taşıyor.
- ☐ Repository veri erişimini taşıyor.
- ☐ Liste endpoint'i sınırsız veri döndürmüyor.
- ☐ 404 ve 409 yolları testli.
- ☐ DB query sayısını kaba biçimde ölçtüm.

HAFTANIN KANITI

branch-api v0.3: gerçek DB üzerinde karar ve outcome yaşam döngüsü.

M3 · HAFTA 13 · 10-12 SAAT

Authentication, authorization ve gizlilik

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Kimlik doğrulama ile yetkiyi ayırmak
- Parolayı güvenli saklamak
- Kullanıcı verisini izole etmek

OKU · VIDEO YOK

FastAPI OAuth2 and JWT
OAuth2, password hashing ve JWT

OWASP Authentication Cheat Sheet
session, reauthentication ve errors

OWASP Password Storage Cheat Sheet
Argon2id ve password storage

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 User kayıt ve login endpoint'lerini oluştur.
- 02 Parolayı Argon2id/bcrypt benzeri kabul edilen algoritmayla hashle; düz metin loglama.
- 03 Access token üret ve doğrula; kısa ömür kullan.
- 04 Her decision query'sini authenticated user ile sınırla.
- 05 Başka kullanıcının karar id'sini isteyerek IDOR testi yap.
- 06 Secret'ları .env.example ile belgele; gerçek secret'ı Git geçmişine sokma.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 JWT neden tek başına güvenli sistem demek değildir?
- 02 Salt ne işe yarar?
- 03 Bir kaydın UUID olması yetkilendirme yerine geçer mi?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Authentication ve authorization farkını biliyorum.
- ☐ Parola şifrelenmez, hashlenir; nedenini açıklıyorum.
- ☐ JWT payload'ına hassas günlük metni koymuyorum.
- ☐ Tüm kullanıcı verisi owner filtresinden geçiyor.
- ☐ Başarısız login bilgi sızdırmıyor.
- ☐ IDOR testi başarısız erişimi engelliyor.

HAFTANIN KANITI

branch-api v0.4: iki kullanıcının verisini birbirinden ayıran auth sistemi.

M3 · HAFTA 14 · 10-12 SAAT

API test piramidi ve backend kapısı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Route, service ve DB testlerini ayırmak
- Hata davranışını sabitlemek
- Backend'i soğuk başlatmak

OKU · VİDEO YOK

FastAPI Testing
TestClient ve dependency overrides

pytest Get Started
fixtures ve parametrization

OWASP REST Security Cheat Sheet
input validation ve access control

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Service unit testleri, repository integration testleri ve API end-to-end testleri ayır.
- 02 Auth, 422, 404, 409 ve happy path için test matrisi yaz.
- 03 Test DB'sini her test grubunda temiz kur.
- 04 Coverage yüzdesinden önce kritik iş kurallarının listesini çıkar ve hepsini testle.
- 05 İsmet'e API PR review yaptır; bir mimari karar kaydı (ADR) yaz.
- 06 180 dakikada sıfırdan mini task API kur: auth, CRUD, DB, 15 test.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 %100 coverage neden kusursuzluk değildir?
- 02 End-to-end test neden her şeyi onunla test etmek için uygun değildir?
- 03 ADR hangi kararı ve alternatifi saklar?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ En az 60 backend testi geçiyor.
- ☐ Test sırası sonucu değiştirmiyor.
- ☐ Gerçek secret veya kişisel veri fixture'da yok.
- ☐ OpenAPI ve README güncel.
- ☐ Backend Docker olmadan temiz ortamda kuruluyor.
- ☐ Kapalı not sınavı kabul kriterlerinin %80'ini geçti.

HAFTANIN KANITI

M3 kapısı: auth'lu, migration'lı, en az 60 testli Branch API.

M4 · HAFTA 15 · 10-12 SAAT

JavaScript temeli ve browser veri akışı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- JS değer ve fonksiyon modelini anlamak
- Async request yazmak
- DOM olayını yönetmek

OKU · VIDEO YOK

MDN JavaScript Guide
Grammar, Control flow, Functions, Objects, Promises

MDN HTTP Overview
fetch ile request/response ilişkisi

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 map ile forEach farkı nedir?
- 02 Closure nedir?
- 03 await neden UI thread'ini doğrudan dondurmaz?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 let/const, array, object, map/filter/reduce için 20 küçük örnek yaz.
- 02 Karar seçeneklerini saf fonksiyonlarla doğrulayan JS modülü oluştur.
- 03 async/await ile /health endpoint'ine istek at.
- 04 Loading, success ve error durumlarını ayrı render et.
- 05 Bir HTML formundan kararı alıp geçici olarak ekrana yaz.
- 06 Browser devtools Network sekmesinde request, response ve CORS'u incele.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ var yerine let/const seçimini açıklayabiliyorum.
- ☐ === ile == farkını biliyorum.
- ☐ Promise'in resolved/rejected durumlarını açıkliyorum.
- ☐ fetch'in 404'te otomatik throw etmediğini biliyorum.
- ☐ UI'da loading/error durumu var.
- ☐ Form reload olmadan çalışıyor.

HAFTANIN KANITI

Vanilla JS karar formu: API health kontrolü ve hata durumları.

M4 · HAFTA 16 · 10-12 SAAT

TypeScript ve API tipleri

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Statik tiplerle veri sözleşmesi kurmak
- Narrowing ve union kullanmak
- Runtime veriye kör güvenmemek

OKU · VİDEO YOK

TypeScript Handbook
The Basics, Everyday Types, Narrowing, More on Functions

Vite Guide
Scaffolding Your First Vite Project

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 TypeScript derleme sonrası runtime'da kalır mı?
- 02 Structural typing ne demektir?
- 03 Loading ve data aynı anda true olabiliyorsa modelde ne yanlış?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Vite ile React + TypeScript proje oluştur.
- 02 Decision, Option, Outcome ve ApiError tiplerini yaz.
- 03 UI state için discriminated union kur: idle/loading/success/error.
- 04 unknown gelen API hatasını type guard ile daralt.
- 05 TypeScript strict modunu aç; any kullanımını sıfıra yaklaştır.
- 06 Backend OpenAPI alanlarıyla frontend tiplerini elle karşılaştıır ve drift notu çıkar.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ interface ve type seçimini açıklayabiliyorum.
- ☐ any yerine unknown kullanma nedenini biliyorum.
- ☐ Optional alan ile null alan farkını biliyorum.
- ☐ State union'ı imkansız durumları azaltıyor.
- ☐ tsc hatasız çalışıyor.
- ☐ Tipler runtime validation yerine geçirilmedi.

HAFTANIN KANITI

branch-web v0.1: strict TypeScript kurulumu ve tipli API istemcisi.

M4 · HAFTA 17 · 10-12 SAAT

React bileşenleri, state ve formlar

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- UI'ı bileşenlere ayırmak
- State'i tek kaynakta tutmak
- Kontrollü form kurmak

OKU · VİDEO YOK

React Learn
Describing the UI, Adding Interactivity

React Learn
State as a Snapshot ve Sharing State Between Components

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 State neden doğrudan mutate edilmez?
- 02 Key neden array index olmamalı?
- 03 Prop drilling ne zaman gerçek sorundur?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 DecisionForm, OptionInput, SubmitButton ve ErrorMessage bileşenlerini kur.
- 02 Üç seçenek + kaydırınca açılan 'Başka' akışını prototiple.
- 03 Controlled input ve local state kullan.
- 04 Derived state'i ayrıca saklama; seçenek sayısından hesapla.
- 05 Form submit ile backend'e karar gönder ve sonucu ekranda göster.
- 06 Boş, duplicate ve uzun seçenek hatalarını kullanıcıya alan yanında göster.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Bileşenler tek sorumluluğa yakın.
- ☐ State gereksiz yere yukarı taşınmadı.
- ☐ Listelerde stabil key var.
- ☐ Form klavye ile kullanılabilir.
- ☐ Backend hatası kullanıcı girdisini silmiyor.
- ☐ React DevTools olmadan data flow'u çizebiliyorum.

HAFTANIN KANITI

branch-web v0.2: üç seçenekli çalışan karar formu.

M4 · HAFTA 18 · 10-12 SAAT

Effects, routing ve server state

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Effect'i sadece dış sistem senkronizasyonu için kullanmak
- Sayfa akışını route'lamak
- Fetch yarışlarını yönetmek

OKU · VIDEO YOK

React Learn
Managing State ve Escape Hatches

React Learn
You Might Not Need an Effect

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 useEffect hangi durumda gereksizdir?
- 02 Stale closure nedir?
- 03 Bir request neden component unmount olunca sorun çıkarabilir?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Login, Today, Decision Detail ve History sayfalarını route'la.
- 02 Auth token saklama kararını ADR ile yaz; XSS riskini tartış.
- 03 Karar listesini API'den çek; loading/empty/error/success durumlarını tasarla.
- 04 AbortController ile eski request'i iptal et.
- 05 Outcome due listesini ayrı query olarak göster.
- 06 Gereksiz useEffect kullandığın iki yeri refactor et.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Her effect'in dış sistem gerekçesi var.
- ☐ Fetch cleanup çalışıyor.
- ☐ Empty state ayrı tasarlandı.
- ☐ Route refresh sonrası bozulmuyor.
- ☐ Unauthorized durumda login'e kontrollü dönüyor.
- ☐ Server state ile form state ayrıldı.

HAFTANIN KANITI

branch-web v0.3: route'lu günlük ve geçmiş ekranı.

M4 · HAFTA 19 · 10-12 SAAT

Frontend testleri ve erişilebilirlik

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- UI davranışını kullanıcı gibi test etmek
- Klavye ve screen reader semantiği kurmak
- Regresyonu engellemek

OKU · VİDEO YOK

Vitest Guide
setup, tests ve mocking

React Testing Library
queries ve guiding principles

WAI ARIA APG
button, dialog ve form patterns

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Neden bir butonu class adına göre bulmak kırılgandır?
- 02 Accessibility neden sadece engelli kullanıcı konusu değildir?
- 03 Renk tek başına neden bilgi taşıyamaz?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 DecisionForm için valid submit ve üç invalid senaryo testi yaz.
- 02 API success/error mock'larıyla History testleri yaz.
- 03 getByRole/getByLabelText kullan; test id'yi son çare yap.
- 04 Tab sırasını elle doğrula; focus görünür olsun.
- 05 Renkli AI önerisini yalnız renkle değil metin/ikonla da belirt.
- 06 Mobil 360px genişlikte overflow ve tap target kontrolü yap.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ En az 25 frontend testi geçiyor.
- ☐ Testler implementation detail'e aşırı bağlı değil.
- ☐ Form label'ları input'lara bağlı.
- ☐ Klavye ile tüm ana akış tamamlanıyor.
- ☐ Kontrast ve focus sorunu listelendi/düzeltili.
- ☐ AI tahmini screen reader için de anlaşılır.

HAFTANIN KANITI

branch-web v0.4: 25 testli ve klavye ile kullanılabilir arayüz.

M4 · HAFTA 20 · 10-12 SAAT

PWA, offline queue ve frontend kapısı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Uygulamayı kurulabilir yapmak
- Offline kararı güvenle kuyruğa almak
- Senkronizasyon çatışmasını düşünmek

OKU · VİDEO YOK

MDN Making PWAs Installable
manifest ve installability

MDN Using Service Workers
cache ve lifecycle

MDN Using IndexedDB
open, transactions ve object stores

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Web app manifest, ikonlar ve install prompt koşullarını tamamla.
- 02 IndexedDB'de pending_decisions store oluştur.
- 03 Offline iken kararı local UUID ile kuyruğa al.
- 04 Online olunca idempotency key ile backend'e gönder.
- 05 Başarılı sync sonrası kuyruğu temizle; hatayı sakla ve kullanıcıya göster.
- 06 Telefonu airplane mode'a alarak 10 karar gir, sonra bağlantıda tekilleşmiş sync doğrula.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Cache ile kalıcı veri deposu aynı şey midir?
- 02 At-least-once delivery duplicate'i nasıl doğurur?
- 03 Idempotency key neyi çözer?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ PWA telefona kuruluyor.
- ☐ Offline karar kaybolmuyor.
- ☐ Aynı karar iki kez sync olmuyor.
- ☐ Service worker sürüm güncelleme davranışı biliniyor.
- ☐ Offline ve online durum UI'da açık.
- ☐ Frontend kapı senaryoları %80 geçti.

HAFTANIN KANITI

M4 kapısı: kurulabilir, offline karar kaydedip sync eden mobil PWA.

M5 · HAFTA 21 · 10-12 SAAT

LLM'i metin üreticisi değil şema dönüştürücü yapmak

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Serbest metinden kontrollü JSON çıkarmak
- Şema hatasını yönetmek
- Modeli olasılık motorundan ayırmak

OKU · VİDEO YOK

OpenAI Structured Outputs
JSON Schema, strict outputs ve refusals

OpenAI Prompt Engineering
instructions, examples ve context

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Structured output doğruluk garantisi midir?
- 02 Şema geçerli ama anlam yanlış olabilir mi?
- 03 LLM neden doğrudan gerçekleşme yüzdesi vermemeli?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 DecisionExtraction şeması yaz: intent, options, context_tags, mood_guess, uncertainties.
- 02 20 Türkçe günlük metin için beklenen gold JSON dosyası oluştur.
- 03 Structured Outputs ile extractor fonksiyonu yaz.
- 04 Model refusal, timeout, invalid input ve boş metin davranışlarını tanımla.
- 05 AI'nın yazdığı option'ı otomatik gerçek karar yapma; kullanıcı onayı alanı ekle.
- 06 Ham metni model girdisine göndermeden önce izin ve retention kararını ADR olarak yaz.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Model çıktısı Pydantic ile doğrulanıyor.
- ☐ Extractor yüzde üretmiyor.
- ☐ Belirsizlik alanı kullanıcıya gösterilebiliyor.
- ☐ AI tahmini ile kullanıcı doğrulaması ayrı saklanıyor.
- ☐ 20 gold örnek Git'te ve kişisel veri içermiyor.
- ☐ Hata halinde kullanıcı girdisi kaybolmuyor.

HAFTANIN KANITI

ai-extractor v0.1: şemalı, kullanıcı onaylı karar/metin ayrıştırma.

M5 · HAFTA 22 · 10-12 SAAT

Eval seti, hata taksonomisi ve prompt iterasyonu

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Prompt değişikliğini ölçmek
- Hata tiplerini sınıflandırmak
- Regression seti tutmak

OKU · VİDEO YOK

OpenAI Evals Guide
eval design, datasets ve graders

OpenAI Structured Outputs
schema constraints ve handling edge cases

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Gold seti 60 örneğe çıkar: kısa, uzun, çelişkili, argo, İngilizce/Türkçe karışık.
- 02 Alan bazlı metrik yaz: intent exact match, option set match, tag precision/recall.
- 03 Hataları missing, hallucinated, merged, split, ambiguous olarak etiketle.
- 04 Prompt v1 ve v2'yi aynı set üzerinde çalıştır; sonuç tablosu çıkar.
- 05 En kötü 10 örneği inceleyip sadece bir değişkeni değiştir.
- 06 Production benzeri metinleri anonimleştirmeden eval setine koymama kuralı yaz.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Test setine bakarak prompt ayarlamak ne tür yanlışlık yaratır?
- 02 Precision ve recall neden birlikte gerekir?
- 03 Bir model daha güzel yazıp daha kötü extractor olabilir mi?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ 60 sabit eval örneği var.
- ☐ Prompt değişimi aynı veriyle karşılaştırılıyor.
- ☐ En az üç hata türü ölçülüyor.
- ☐ Başarı sadece tek ortalama puan değil.
- ☐ Regression örnekleri prompt içinde ezberletilmedi.
- ☐ Maliyet ve latency kaydedildi.

HAFTANIN KANITI

ai-extractor v0.2: 60 örneklik eval, hata raporu ve sürümlü prompt.

M5 · HAFTA 23 · 10-12 SAAT

AI güvenlik, caching ve modül kapısı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Prompt injection etkisini sınırlamak
- Model maliyetini ve tekrarını yönetmek
- AI katmanını test edilebilir tutmak

OKU · VIDEO YOK

OWASP REST Security Cheat Sheet
input validation, logging ve rate limits

OpenAI Evals Guide
continuous evaluation

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Prompt injection neden yalnız chatbot sorunu değildir?
- 02 Cache hangi veride gizlilik riski yaratır?
- 03 LLM çağrısını neden iş mantığından ayırıyoruz?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Günlük metnine 'talimatları yok say' gibi 15 adversarial örnek ekle.
- 02 System instruction ile kullanıcı metnini veri olarak ayır; tool yetkisi verme.
- 03 Aynı input + schema_version + prompt_version için cache key tasarla.
- 04 Rate limit ve günlük maliyet üst sınırı ekle.
- 05 Model çağrısını interface arkasına al; fake provider ile backend testleri çalıştır.
- 06 120 dakikalık sınav: yeni bir mood-note extractor kur ve 20 evalde ölç.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Adversarial 15 örnek schema dışına çıkamıyor.
- ☐ Modelin DB'ye doğrudan yazma yetkisi yok.
- ☐ Prompt/version bilgisi output metadata'da.
- ☐ Fake provider ile testler internetsiz geçiyor.
- ☐ Maliyet ölçümü var.
- ☐ Modül sınavı %80'i geçti.

HAFTANIN KANITI

M5 kapısı: ölçülen, sürümlü, sınırlandırılmış AI extraction servisi.

M6 · HAFTA 24 · 10-12 SAAT

Olasılık temeli ve doğru iddia

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Yüzdenin neyi temsil ettiğini tanımlamak
- Conditional probability düşünmek
- Tahmin ile senaryoyu ayırmak

OKU · VİDEO YOK

Introduction to Statistical Learning
Chapter 2 Statistical Learning ve classification girişleri

NumPy Quickstart
array, indexing ve basic operations

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 $P(A|B)$ ile $P(B|A)$ neden karışır?
- 02 %70 tahmin tek olayda doğrulanabilir mi?
- 03 Zaman ufku değişince aynı olayın yüzdesi neden değişir?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Branch yüzdesi için resmi tanım yaz: belirli zaman ufkunda gözlenebilir olay olasılığı.
- 02 10 olay için event, horizon, evidence ve outcome alanlarını doldur.
- 03 Base rate ile kişisel sinyal farkına üç örnek yaz.
- 04 100 yazı-tura ve ağırlıklı para simülasyonu yap; frekans yakınsamasını çiz.
- 05 Koşullu olasılık tablosu: çalışma süresi, ders, uyku gibi sentetik örnek üret.
- 06 'Embedded kariyerim %58' cümlesinin neden test edilemez olduğunu parçala.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Her yüzdeye olay ve zaman ufku eşlik ediyor.
- ☐ Olasılık ile güven seviyesi ayrı alanlar.
- ☐ Senaryo metni ile tahmin skoru ayrıldı.
- ☐ Base rate tanımı anlaşılır.
- ☐ Simülasyon kodu seed ile tekrar üretilebilir.
- ☐ Belirsiz iddialar UI'da yüzdeye zorlanmıyor.

HAFTANIN KANITI

probability-lab 01: olay sözleşmesi ve tekrarlanabilir simülasyonlar.

M6 · HAFTA 25 · 10-12 SAAT

Baseline, feature ve leakage

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Basit baseline kurmak
- Sadece karar anında bilinen feature kullanmak
- Leakage'i fark etmek

OKU · VİDEO YOK

pandas Intro Tutorials
tabular data, select, group ve summary

Introduction to Statistical Learning
classification ve resampling bölümlerinin girişleri

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Accuracy neden dengesiz veride yanılır?
- 02 Leakage modeli nasıl sahte biçimde iyi gösterir?
- 03 Aynı kullanıcının verisi iki split'e karışınca ne olur?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Sentetik 500 karar satırı üret: zaman, bağlam, seçenek, mood, doğrulanan sonuç.
- 02 Most-frequent ve per-user frequency baseline yaz.
- 03 Train/validation/test'i zamana göre ayır.
- 04 Karar sonucundan sonra oluşan alanları feature listesinden çıkar.
- 05 Baseline accuracy, log loss ve Brier score hesapla.
- 06 Feature dictionary yaz: anlam, tip, kaynak, karar anında mevcut mu, hassas mı.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Baseline sonuçları kayıtlı.
- ☐ Split rastgele değil zaman sıralı gerekçeli.
- ☐ Leakage örneğini kasıtlı üretip anormal skoru gördüm.
- ☐ Feature'ların kaynakları açık.
- ☐ Hassas feature kullanımı ayrı onay gerektiriyor.
- ☐ Model baseline'i geçmeden ürün iddiası yapılmıyor.

HAFTANIN KANITI

probability-lab 02: sentetik dataset, baseline ve leakage raporu.

M6 · HAFTA 26 · 10-12 SAAT

Logistic model ve değerlendirme

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Basit sınıflandırma modeli kurmak
- Metrikleri doğru okumak
- Modeli iş kuralıyla karşılaştırmak

OKU · VIDEO YOK

scikit-learn Logistic Regression
binary/multinomial logistic regression

scikit-learn Model Evaluation
accuracy, log loss, Brier ve classification metrics

Introduction to Statistical Learning
classification chapter

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Binary seçim için logistic regression pipeline kur.
- 02 Categorical feature encoding ve scaling işlemlerini pipeline içine al.
- 03 Time split üzerinde baseline ve model metriklerini karşılaştır.
- 04 Confusion matrix ve probability histogram çiz.
- 05 Feature coefficient'larını yön olarak yorumla; nedensellik iddiası kurma.
- 06 Model artifact, feature schema ve metrics JSON'u sürümle.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Logistic regression neden yüzde üretebilir ama otomatik kalibre değildir?
- 02 Coefficient işareti ne söyler/ne söylemez?
- 03 Test setine defalarca bakmak neden overfit eder?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Pipeline preprocessing'i split sonrasında fit ediyor.
- ☐ Test seti model seçiminde tekrar tekrar kullanılmıyor.
- ☐ Log loss ve Brier score hesaplandı.
- ☐ Coefficient'i nedensellik diye sunmuyorum.
- ☐ Model version metadata var.
- ☐ Baseline karşılaştırması dürüstçe raporlandı.

HAFTANIN KANITI

probability-lab 03: reproducible pipeline ve baseline karşılaştırma raporu.

M6 · HAFTA 27 · 10-12 SAAT

Calibration, confidence ve cold start

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Tahmin yüzdeleri kalibre etmek
- Veri azlığını dürüst göstermek
- Cold start fallback tasarlamak

OKU · VIDEO YOK

scikit-learn Calibration
calibration curves, Brier decomposition ve calibrators

scikit-learn Model Evaluation
probabilistic prediction metrics

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 İyi ranking kötü calibration ile mümkün müdür?
- 02 Isotonic az veride neden risklidir?
- 03 Güven seviyesi neden ikinci bir gerçekleşme olasılığı değildir?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Reliability diagram çiz ve %10'luk binlerde predicted/observed oranlarını karşılaştır.
- 02 Sigmoid ve isotonic calibration'ı validation setinde dene.
- 03 Kullanıcı bazlı minimum örnek eşiği belirle; altında cohort/base rate kullan.
- 04 Confidence score'u sample size, drift ve calibration error'dan ayrı hesapla.
- 05 UI için üç etiket tasarla: düşük veri, deneysel tahmin, kalibre edilmiş tahmin.
- 06 Yeni kullanıcı için 5, 20, 100 karar sonrası davranışı simüle et.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ %70 denilen örneklerin yaklaşık gerçekleşme oranını ölçüyorum.
- ☐ Confidence ile probability ayrı.
- ☐ Az veride aşırı kesinlik yok.
- ☐ Calibration test setine fit edilmedi.
- ☐ Cold start fallback belgeli.
- ☐ UI veri yetersizliğini saklamıyor.

HAFTANIN KANITI

probability-lab 04: reliability diagram, calibrator ve cold-start politikası.

M6 · HAFTA 28 · 10-12 SAAT

Timeline ağacı, top-5 ve olasılık kapısı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Dallar veri yapısıyla temsil etmek
- Top-5'i aynı olay uzayında sıralamak
- Küçük karar etkisini güncellemek

OKU · VİDEO YOK

NumPy Quickstart
random sampling ve array operations

scikit-learn Calibration
calibrated probabilities yorumlama

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Bağımsız olmayan dalların yüzdeleri neden doğrudan çarpılmaz?
- 02 Top-5 coverage ne ölçer?
- 03 Bir dalın incelenmesi görsel olarak hangi veriyi temsil etmeli?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 TimelineNode şeması yaz: parent, event, horizon, probability, confidence, evidence.
- 02 Aynı parent altındaki dalları normalize et; açıklanamayan residual olasılığı sakla.
- 03 Beam search benzeri top-5 seçimi yaz; düşük olasılıklı dalları arşivle.
- 04 Her doğrulanan karardan sonra posterior benzeri ağırlık güncelleme prototipi kur.
- 05 Ana kararın etkisi zamanla büyürse düğüm ağırlığını geriye dönük güncelle.
- 06 200 sentetik kullanıcıyla calibration ve top-5 coverage raporu üret.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Sibling probability toplamı ve residual açık.
- ☐ Farklı horizon'lar aynı listede yanıltıcı biçimde yanışmıyor.
- ☐ Many-worlds görseli bilimsel kanıt gibi sunulmuyor.
- ☐ Top-5 dışında kalan dallar kaybolmadan arşivleniyor.
- ☐ 200 kullanıcı simülasyonu tekrar üretilebilir.
- ☐ M6 sözlü ve kod sınavı %80 geçti.

HAFTANIN KANITI

M6 kapısı: kalibre edilmiş yüzdeli top-5 timeline motoru ve bilimsel iddia sınırları.

M7 · HAFTA 29 · 10-12 SAAT

Docker image ve configuration

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Ortamı tekrar üretmek
- Uygulama ile config'i ayırmak
- Küçük ve güvenli image kurmak

OKU · VIDEO YOK

Docker Get Started
containerize an application, images ve layers

The Twelve-Factor App
codebase, dependencies, config, backing services, logs

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Container ile VM farkı nedir?
- 02 Secret neden build ARG ile gömülmemeli?
- 03 Layer cache hangi dosya sırasından etkilenir?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Backend için multi-stage olmayan basit ama pin'li Dockerfile yaz.
- 02 Non-root user kullan; source'u doğru izinle kopyala.
- 03 Config'i environment variable ile al; default ve required alanları ayır.
- 04 .dockerignore ekle; secret, venv ve test cache image'a girmesin.
- 05 Healthcheck endpoint'i container'da doğrula.
- 06 Image boyutunu, build süresini ve dependency listesini kaydet.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Image temiz makinede build oluyor.
- ☐ Container root olarak çalışmıyor.
- ☐ Secret image layer'ında yok.
- ☐ Config koddan ayrıldı.
- ☐ Pin'li dependency lock mevcut.
- ☐ Healthcheck sonucu anlamlı.

HAFTANIN KANITI

branch-api Docker image + tekrar üretilebilir build raporu.

M7 · HAFTA 30 · 10-12 SAAT

Compose, database ve operasyon

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Çok servisli sistemi çalıştırmak
- Persistency ve migration sırası kurmak
- Log ve backup işletmek

OKU · VIDEO YOK

Docker Compose
services, networks, volumes ve environment

Python logging HOWTO
structured logging basics

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Volume silinirse ne kaybolur?
- 02 Migration neden uygulama startup'ına körce bağlanmamalı?
- 03 Kişisel veriyi loglamak neden ayrı risk?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 api + postgres için compose.yaml yaz.
- 02 Named volume ile DB verisini kalıcı tut.
- 03 Migration'ı deploy adımımda tek kez çalıştır; her worker'ın yarışmasını engelle.
- 04 JSON structured log ekle: timestamp, level, request_id, user hash, event.
- 05 pg_dump backup script'i ve restore runbook'u yaz.
- 06 Container'ları silip yeniden kur; verinin ve migration'ın durumunu doğrula.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ docker compose up tek komutla çalışıyor.
- ☐ DB portu gereksiz yere internete açık değil.
- ☐ Kullanıcı ham günlük metni loglanmıyor.
- ☐ Backup restore testi geçti.
- ☐ Loglarda request zinciri izlenebiliyor.
- ☐ Runbook başka biri tarafından uygulanabilir.

HAFTANIN KANITI

branch-stack: compose ile API+DB, log, migration ve restore runbook.

M7 · HAFTA 31 · 10-12 SAAT

Raspberry Pi staging sunucusu

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Pi'yi güvenli staging ortamı yapmak
- SSH ve güncellemeleri yönetmek
- Kaynak sınırlarını ölçmek

OKU · VIDEO YOK

Raspberry Pi Getting Started
OS install, users, updates ve networking

Raspberry Pi Remote Access
SSH setup ve key authentication

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Pi neden MVP staging için iyi ama büyük production için sınırlıdır?
- 02 SSH parolasını kapatmadan önce hangi doğrulama gerekir?
- 03 SD kart neden DB dayanıklılığı açısından risklidir?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Raspberry Pi OS 64-bit kur; ayrı deploy kullanıcısı oluştur.
- 02 SSH key ile giriş yap; parola girişini kapatmadan önce ikinci terminalde key'i doğrula.
- 03 Docker/Compose kur ve branch-stack'i Pi üzerinde çalıştır.
- 04 CPU, RAM, disk ve sıcaklığı idle ve 20 eşzamanlı request altında ölç.
- 05 Otomatik güvenlik güncellemeleri ve saat senkronizasyonunu doğrula.
- 06 Elektrik kesintisi simülasyonundan sonra DB ve servis sağlığını kontrol et.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Root ile günlük deploy yapmıyorum.
- ☐ SSH key yedeği var.
- ☐ Pi public internet için tek production noktası ilan edilmedi.
- ☐ Kaynak ölçümü kaydedildi.
- ☐ Elektrik kesintisi sonrası veri kontrol edildi.
- ☐ Staging URL'sine yalnız izinli ağdan erişiliyor.

HAFTANIN KANITI

Pi staging: ölçülmüş, yeniden başlatılabilir Branch stack.

M7 · HAFTA 32 · 10-12 SAAT

Threat model, güvenlik testi ve deployment kapısı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Tehdidi varlık ve sınır üzerinden düşünmek
- En kritik saldırıları test etmek
- Deploy checklist'i standartlaştırmak

OKU · VİDEO YOK

OWASP Cheat Sheet Series

Threat Modeling, Logging, Secrets, Rate Limiting başlıkları

OWASP REST Security Cheat Sheet

HTTPS, access control, input validation

OWASP Authentication Cheat Sheet

session ve error handling

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Data flow diagram çiz: PWA, API, AI provider, DB, Pi, bracelet.
- 02 Varlık listesi yap: günlük metni, demografi, token, model çıktısı, sponsor gösterimi.
- 03 STRIDE ile en az 15 tehdit ve mitigation yaz.
- 04 Rate limit, body size limit, CORS allowlist ve security headers uygula.
- 05 Dependency ve secret scan çalıştır; sonuçları triage et.
- 06 Deploy checklist ile temiz Pi'ye 120 dakikada yeniden kurulum yap.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Threat ile vulnerability farkı nedir?
- 02 CORS authentication değildir; neden?
- 03 Encryption at rest yetkisiz uygulama erişimini tek başına engeller mi?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ En kritik 5 tehdit için somut mitigation var.
- ☐ Kullanıcı verisi ile reklam verisi mantıksal olarak ayrıldı.
- ☐ Ham metin özel izin olmadan AI/training akışına girmiyor.
- ☐ Rate limit test edildi.
- ☐ Restore ve rollback adımı yazılı.
- ☐ M7 kapısı geçti.

HAFTANIN KANITI

M7 kapısı: threat model'li, Pi üzerinde deploy ve restore edilebilir staging.

M8 · HAFTA 33 · 10-12 SAAT

Uçtan uca karar akışı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Tüm parçaları tek kullanıcı akışında birleştirmek
- Trace edilebilir hata kurmak
- Gerçek cihazda doğrulamak

OKU · VİDEO YOK

FastAPI Tutorial
CORS ve deployment concepts

React Testing Library
user-centric tests

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Graceful degradation nedir?
- 02 Bir servis çökünce tüm ürünün çökmesini nasıl önlersin?
- 03 E2E test verisi neden production'dan ayrılmalı?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Kayıt ol -> login -> karar aç -> üç seçenek -> AI önerisi -> seçim -> offline sync akışını tamamla.
- 02 Ertesi sabah outcome isteğini dashboard'a ekle.
- 03 Her request'e correlation id ver; frontend hata raporunda göster.
- 04 Android/iOS browser boyutlarında gerçek cihaz testi yap.
- 05 10 ana akış senaryosu için manuel test script'i yaz.
- 06 Uçtan uca testte test kullanıcısını ve veriyi otomatik temizle.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ 10 ana akışın tamamı geçiyor.
- ☐ Network kesilince veri kaybolmuyor.
- ☐ AI servisi yoksa manuel karar çalışıyor.
- ☐ Hata kullanıcıya eylem öneriyor.
- ☐ Request id logda bulunabiliyor.
- ☐ Gerçek telefonda tap alanları yeterli.

HAFTANIN KANITI

Branch alpha 0.1: tek kullanıcının uçtan uca günlük akışı.

M8 · HAFTA 34 · 10-12 SAAT

Evren ağacı görselleştirmesi ve açıklanabilirlik

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Ağacı performanslı çizmek
- Görsel değişkenleri anlamla eşlemek
- Olasılık değişimini sade açıklamak

OKU · VİDEO YOK

WAI ARIA APG

tree ve disclosure patterns

React Learn

reducer ve state structure

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Timeline node/edge verisini frontend adapter ile normalize et.
- 02 Yalnız top-5 gelecek dalını; geçmişte etkili birkaç ana kararı göster.
- 03 Dal kalınlığı=olasılık, parlaklık=güven gibi görsel sözlük yaz.
- 04 Node seçilince sade neden özeti ve teknik ayrıntı toggle'ı göster.
- 05 500 node sentetik ağaçta pan/zoom ve render performansını ölç.
- 06 Gerçekleşmeyen dalları ana haritadan kaldır; önemli alternatifleri ayrı moda taşı.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Dal kalınlığı neyi, parlaklık neyi temsil ediyor?
- 02 Bir düğümün sessizce büyümesi hangi ölçümle tetiklenir?
- 03 Ağaç neden kesin gelecek haritası değildir?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Görsel kodlama efsaneye sahip.
- ☐ Renk tek bilgi kanalı değil.
- ☐ Top-5 aynı horizon bağlamında.
- ☐ Teknik açıklama model iddiasını aşmıyor.
- ☐ 500 node testi kabul edilen performansta.
- ☐ Alternatif geçmiş ana tahminle karışmıyor.

HAFTANIN KANITI

Branch alpha 0.2: sinir ağı hissinde ama anlamı tanımlı evren ağacı.

M8 · HAFTA 35 · 10-12 SAAT

Kapalı beta, analitik ve etik sınırlar

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Küçük kullanıcı grubuyla öğrenmek
- Ürün metriğini davranış manipülasyonundan ayırmak
- Veri iznini somutlaştırmak

OKU · VİDEO YOK

OWASP Cheat Sheet Series

Privacy, Logging ve User Privacy Protection başlıkları

OpenAI Evals Guide

continuous evaluation yaklaşımı

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 5-10 kişilik kapalı beta protokolü yaz: görevler, süre, geri bildirim.
- 02 Event taxonomy oluştur: decision_created, option_selected, outcome_verified, prediction_opened.
- 03 Ham günlük metni analitik event'e koyma.
- 04 Consent ekranında gerekli veri, opsiyonel veri, ham metin izni ve silme hakkını ayır.
- 05 Sponsorlu seçenek için açık label ve ücretli kapatma davranışını prototiple.
- 06 Sponsor etkisini kullanıcıdan saklayan karanlık pattern riskini ürün notuna yaz; MVP'de reklamı kapalı tutma kararını değerlendir.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Consent neden tek 'kabul et' kutusu değildir?
- 02 Eksik temsil edilen gruba ödeme hangi suistimalleri doğurabilir?
- 03 Sponsorlu seçenek olasılık tahminini kirletirse ne olur?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Beta katılımcısı neye izin verdiğini anlayabiliyor.
- ☐ Silme ve export yolu çalışıyor.
- ☐ Analitik events kişisel metin taşımıyor.
- ☐ Reklam ile tahmin birbirinden görsel olarak ayrılıyor.
- ☐ Beta bug severity kuralları yazılı.
- ☐ Kritik veri/güven hatasında beta durdurma kriteri var.

HAFTANIN KANITI

Branch alpha 0.3: consent, export/delete ve kapalı beta protokolü.

M8 · HAFTA 36 · 12-14 SAAT

MVP release, final sınav ve teknik devir

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Release adayı çıkarmak
- Bilgiyi dokümanite ederek devretmek
- Tüm stack'i soğuk başlatmak

OKU · VİDEO YOK

The Twelve-Factor App
dev/prod parity, disposability, logs, admin processes

OWASP REST Security Cheat Sheet
release security checklist

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 MVP'den bilerek neyi çıkardın ve neden?
- 02 Sistemdeki en tehlikeli tek failure mode nedir?
- 03 Yarın ekipten ayrılsan İsmet hangi dokümanlarla devam eder?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 MVP kapsamını dondur; kalan fikirleri backlog'a taşı.
- 02 Release checklist: migrations, backup, rollback, secrets, smoke tests, metrics.
- 03 Demo seed'i ve 7 dakikalık canlı demo senaryosu hazırla.
- 04 Architecture diagram, ERD, API contract, threat model ve model card'ı güncelle.
- 05 İsmet ile 90 dakikalık final code review yap; blocker/major/minor ayır.
- 06 4 saatlik final sınav: boş cihazda deploy et, yeni kullanıcı oluştur, offline karar sync et, outcome doğrula, timeline üret.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Tüm kritik testler yeşil.
- ☐ Yeni kurulum dokümana bakarak tamamlanıyor.
- ☐ Rollback denenmiş.
- ☐ Model yüzdeleri calibration raporuna bağlı.
- ☐ Kullanıcı verisi export/delete çalışıyor.
- ☐ Final sınavın her adımı kanıtlandı.

HAFTANIN KANITI

M8 kapısı: kapalı beta için çalışan, testli, açıklanabilir Branch MVP 1.0.

M9 · HAFTA 37 · 10-12 SAAT

ESP32-S3 toolchain ve cihaz iskeleti

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- ESP-IDF projesi kurmak
- Buton ve OLED'i olay modeliyle kullanmak
- Donanım kararlarını belgelemek

OKU · VİDEO YOK

ESP32-S3 Get Started
installation, first project, build/flash/monitor

ESP32-S3 BLE Guide
BLE overview ve stack choices

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 ESP-IDF kur; hello_world build/flash/monitor akışını tamamla.
- 02 Board pinout, OLED bağlantısı ve üç buton/gesture girişini çiz.
- 03 Button debounce ve short/long press event'leri yaz.
- 04 OLED'de üç seçenek ve seçili satır UI'ını göster.
- 05 Karar kaydı için device_event şeması belirle.
- 06 Firmware repo'sunda pin config ve build adımlarını README'ye ekle.

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 ISR içinde neden uzun iş yapılmaz?
- 02 Debounce donanım/yazılım olarak nasıl çözülür?
- 03 BLE stack seçimi RAM'i nasıl etkiler?

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Temiz build çalışıyor.
- ☐ Serial log seviyeleri kontrollü.
- ☐ Buton bounce çift kayıt üretmiyor.
- ☐ OLED metni kesilmiyor.
- ☐ Pinler magic number olarak dağılmadı.
- ☐ Cihaz state diagramı çizildi.

HAFTANIN KANITI

bracelet-fw v0.1: minimal OLED menü ve güvenilir giriş olayları.

M9 · HAFTA 38 · 10-12 SAAT

BLE GATT sözleşmesi ve telefon bağlantısı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Service/characteristic tasarlamak
- Bağlantı durumunu yönetmek
- Telefon-bileklik sözleşmesini test etmek

OKU · VİDEO YOK

ESP32-S3 BLE Guide
GATT server, advertising ve connection flow

ESP32-S3 Get Started
examples ve component structure

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Notify ile indicate farkı nedir?
- 02 BLE pairing her zaman application authorization sağlar mı?
- 03 Web Bluetooth desteği neden ürün kararını etkiler?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Custom Branch service UUID ve characteristics yaz: options, selection, sync_status.
- 02 Advertising ve reconnect state machine kur.
- 03 PWA yerine ilk doğrulama için BLE test aracıyla read/write dene; sonra telefon köprüsü kararını ADR'ye yaz.
- 04 Üç seçeneği telefonda cihaza gönder; cihaz seçimini geri bildir.
- 05 Payload'a schema_version, event_id ve created_at ekle.
- 06 Disconnect, malformed payload ve duplicate event senaryolarını test et.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ GATT service/characteristic farkını açıklıyorum.
- ☐ Payload boyutu ve encoding seçimi belgeli.
- ☐ Duplicate event idempotent.
- ☐ Disconnect veri kaybettirmiyor.
- ☐ BLE state loglardan izlenebilir.
- ☐ Telefon köprüsü platform kısıtlarıyla seçildi.

HAFTANIN KANITI

bracelet-fw v0.2: telefonla üç seçenek ve seçim event'i alışverişi.

M9 · HAFTA 39 · 10-12 SAAT

Offline queue, NVS ve senkronizasyon

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Telefonsuz karar saklamak
- Flash yazma sınırını gözetmek
- Tekilleştirilmiş sync yapmak

OKU · VİDEO YOK

ESP-IDF NVS
namespaces, key-value storage ve error handling

ESP32-S3 BLE Guide
GATT data exchange

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 At-most-once ve at-least-once teslim farkı nedir?
- 02 NVS neden sınırsız log değildir?
- 03 Sequence number ile UUID birlikte neden yararlı?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 NVS veya küçük ring buffer ile en az 100 karar event'i sakla.
- 02 Her event'e monotonic sequence ve UUID ekle.
- 03 Güç kesilmesi sırasında yarım event'i tespit edecek checksum/version kullan.
- 04 BLE reconnect sonrası batch sync ve ack protokolü yaz.
- 05 Ack gelmeyen event'i silme; duplicate ack'i güvenli kabul et.
- 06 100 event, 10 disconnect ve üç reset içeren test script'i uygula.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ 100 event reset sonrası duruyor.
- ☐ Sync duplicate oluşturmuyor.
- ☐ Flash write sıklığı gerekçeli.
- ☐ Queue full davranışı kullanıcıya gösteriliyor.
- ☐ Corrupt event raporlanıyor.
- ☐ Telefon onayı olmadan event silinmiyor.

HAFTANIN KANITI

bracelet-fw v0.3: 100 olaylık güç kesintisine dayanıklı offline queue.

M9 · HAFTA 40 · 12-14 SAAT

Güç, kasa, saha testi ve bileklik kapısı

BU HAFTANIN BECERİLERİ

- Pil ömrünü ölçmek
- Fiziksel prototipi güvenli kullanmak
- Uçtan uca bileklik akışını kanıtlamak

OKU · VİDEO YOK

ESP-IDF Low Power
light/deep sleep, wake sources

ESP32-S3 Get Started
monitoring ve debugging

NOTSUZ EXIT SORULARI

- 01 Deep sleep'te hangi state kaybolur?
- 02 OLED neden güç bütçesinin önemli parçasıdır?
- 03 Prototip neden doğrudan günlük giyilebilir ürün sayılmaz?

GÖREVLER · SIRAYLA

- 01 Idle, OLED açık, advertising ve bağlı akımı ölç; pil ömrünü varsayım ile değil hesapla.
- 02 OLED timeout, düşük advertising duty ve sleep/wake stratejisi uygula.
- 03 Minimal siyah kasa için CAD çiz; şarj erişimi, buton ergonomisi ve ısıyı kontrol et.
- 04 3D baskı prototipte bileğe temas eden yüzeyleri ve batarya sabitlemesini kontrol et.
- 05 24 saat saha testi: en az 20 karar, üç offline dönem, iki yeniden başlatma.
- 06 Final demo: telefonda seçenek al, offline seçim kaydet, sonra sync edip Branch timeline'ını güncelle.

TAMAMLAMA CHECKLIST

- ☐ Akım ölçümleri tablo halinde.
- ☐ Pil tahmini ölçüme dayanıyor.
- ☐ Batarya kısa devre/ezilme riskine karşı sabit.
- ☐ Kasa kullanırken butonlar erişilebilir.
- ☐ 24 saat testinde veri kaybı yok.
- ☐ M9 final kabul senaryosu geçti.

HAFTANIN KANITI

M9 kapısı: ölçülmüş pil ömürlü, offline çalışan ESP32-S3 bileklik prototipi.

M0 / GEÇİŞ SINAVI

Çalışma sistemi kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ Repo, toolchain ve görev şablonu başka bilgisayarda çalışıyor.
- ☐ Başlangıç testi ve eksik listesi kayıtlı.
- ☐ Kanıtsız checkbox işaretlenmiyor.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 30 dk: repo'yu sıfırdan kur.
- ☐ 15 dk: ilk issue ve feature branch aç.
- ☐ 15 dk: kurulum sorununu README'ye ekle.

GEÇ / KAL KURALI

Kurulum adımları dışarıdan yardım olmadan tekrar edilemiyorsa M1'e geçme.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M1 / GEÇİŞ SINAVI

Python ve Git kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ CLI en az 20 kararı kaydediyor ve doğruluyor.
- ☐ 25+ test geçiyor; paket temiz ortamda kuruluyor.
- ☐ Kapalı not habit-cli sınavı %80 tamam.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 90 dk: yeni CLI'ı sıfırdan yaz.
- ☐ 30 dk: bozuk dosya ve validation testleri ekle.
- ☐ 20 dk: merge conflict çöz ve test et.

GEÇ / KAL KURALI

Fonksiyon, exception, JSON ve Git akışı notlara bakmadan kurulabiliyorsa geç.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M2 / GEÇİŞ SINAVI

Veri modeli kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ ERD, DDL, migrations ve seed birbirini tutuyor.
- ☐ Transaction rollback ve restore gerçek testten geçti.
- ☐ ORM'nin ürettiği SQL okunabiliyor.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 120 dk: boş DB'den schema + migration + seed.
- ☐ 30 dk: üç rapor sorgusu ve EXPLAIN.
- ☐ 30 dk: yarım yazmayı transaction ile engelle.

GEÇ / KAL KURALI

Şemayı sadece ezberden değil veri bütünlüğü gerekçesiyle savunabiliyorsan geç.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M3 / GEÇİŞ SINAVI

Backend kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ Auth, CRUD, pagination, outcome ve errors çalışıyor.
- ☐ 60+ test; route/service/repository sınırları açık.
- ☐ İki kullanıcı birbirinin verisini göremiyor.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 180 dk: mini task API kur.
- ☐ 30 dk: IDOR, duplicate ve invalid input testleri.
- ☐ 20 dk: OpenAPI sözleşmesini anlat.

GEÇ / KAL KURALI

İsmet kodu yazmadan review ile açık bulabiliyor; sen düzeltmeyi açıklayabiliyorsan geç.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M4 / GEÇİŞ SINAVI

Frontend ve PWA kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ Strict TypeScript, 25+ test ve keyboard akışı var.
- ☐ Offline queue 10 kararı duplicate olmadan sync ediyor.
- ☐ Gerçek telefonda PWA kuruluyor.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 120 dk: form + API state + error UI.
- ☐ 45 dk: airplane mode sync testi.
- ☐ 20 dk: accessibility walkthrough.

GEÇ / KAL KURALI

Network yokken karar kaybolmuyorsa ve UI state'ini çizebiliyorsan geç.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M5 / GEÇİŞ SINAVI

AI application kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ 60 gold örnek ve alan bazlı eval raporu var.
- ☐ Structured output şemalı; kullanıcı onayı zorunlu.
- ☐ Model yokken manuel akış çalışıyor.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 120 dk: farklı extractor ve 20 eval.
- ☐ 30 dk: adversarial input seti.
- ☐ 20 dk: cost/latency/error raporu.

GEÇ / KAL KURALI

Modeli sihirli kutu değil, ölçülen ve değiştirilebilir dependency olarak kullanıyorsan geç.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M6 / GEÇİŞ SINAVI

Olasılık kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ Olay + horizon tanımı olmadan yüzde yok.
- ☐ Baseline, Brier, log loss ve calibration curve var.
- ☐ Top-5 ve confidence/residual mantığı belgeli.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 120 dk: sentetik veri + baseline + model.
- ☐ 60 dk: reliability diagram ve cold start.
- ☐ 30 dk: bilimsel iddia sınırlarını savun.

GEÇ / KAL KURALI

Tahmin yüzdesini güzel hikayeden ayırabiliyorsan geç. Aksi halde elinde fal uygulaması vardır.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M7 / GEÇİŞ SINAVI

Deployment ve güvenlik kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ Compose stack Pi'de yeniden kuruluyor.
- ☐ Backup/restore/rollback denenmiş.
- ☐ Threat model ve kritik mitigation'lar tamam.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 120 dk: temiz Pi deploy.
- ☐ 30 dk: auth/rate/body-size testleri.
- ☐ 30 dk: elektrik kesintisi ve restore.

GEÇ / KAL KURALI

Sunucuyu çalıştırmak değil, bozulunca geri getirmek öğrenildiyse geç.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M8 / GEÇİŞ SINAVI

MVP release kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ Uçtan uca akış ve 10 manuel senaryo geçiyor.
- ☐ Consent, export/delete ve model card çalışıyor.
- ☐ 4 saatlik final soğuk kurulum sınavı tamam.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 4 saat: deploy + user + offline + outcome + timeline.
- ☐ 30 dk: 7 dakikalık demo.
- ☐ 30 dk: devir dokümanı review.

GEÇ / KAL KURALI

MVP gerçek kullanıcıya kontrollü beta olarak verilebiliyorsa geç.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

M9 / GEÇİŞ SINAVI

Bileklik kapısı

Haftaları bitirmiş görünmek yetmez. Bu sayfadaki kanıtlar yoksa bir sonraki modüle geçme.

ZORUNLU KANITLAR

- ☐ 100 offline event reset sonrası korunuyor.
- ☐ BLE sync duplicate üretmiyor.
- ☐ 24 saat saha testi ve akım ölçümü var.

KAPALI NOT SINAVI

- ☐ 24 saat saha testi.
- ☐ 60 dk: reset/disconnect senaryosu.
- ☐ 20 dk: uçtan uca canlı demo.

GEÇ / KAL KURALI

Bileklik veri kaybetmeden karar yakalıyor; estetik bundan sonra gelir.

Sonuç: [] GEÇTİM [] TEKRAR GEREKİYOR Tarih: _____ Reviewer: _____

KAYNAKLAR 1

Tıklanabilir yazılı kaynaklar.

Planın ana rotasında video yok. Kaynak adı ve adresi PDF içinde tıklanabilir.

PY

Python Tutorial
<https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>

PYSTD

Python Standard Library
<https://docs.python.org/3/library/index.html>

PYTYPE

Python typing
<https://docs.python.org/3/library/typing.html>

PYLOG

Python logging HOWTO
<https://docs.python.org/3/howto/logging.html>

PYPA

Python Packaging Guide
<https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/packaging-projects/>

GIT

Pro Git book
<https://git-scm.com/book/en/v2>

SHELL

Ubuntu command line tutorial
<https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners>

PYTEST

pytest Get Started
<https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html>

POSTGRES

PostgreSQL Tutorial
<https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html>

PGDDL

PostgreSQL Data Definition
<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl.html>

PGINDEX

PostgreSQL Indexes
<https://www.postgresql.org/docs/current/indexes.html>

PGTX

PostgreSQL Transactions
<https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html>

SQLA

SQLAlchemy Unified Tutorial
<https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/>

KAYNAKLAR 2

Tıklanabilir yazılı kaynaklar.

Planın ana rotasında video yok. Kaynak adı ve adresi PDF içinde tıklanabilir.

ALEMBIC

Alembic Tutorial
<https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/tutorial.html>

PYDANTIC

Pydantic Models
<https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/models/>

FASTAPI

FastAPI Tutorial
<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/>

FASTTEST

FastAPI Testing
<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/testing/>

FASTSEC

FastAPI OAuth2 and JWT
<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/oauth2-jwt/>

HTTP

HTTP Semantics RFC 9110
<https://httpwg.org/specs/rfc9110.html>

MDNJS

MDN JavaScript Guide
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>

MDNHTTP

MDN HTTP Overview
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview>

TS

TypeScript Handbook
<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>

VITE

Vite Guide
<https://vite.dev/guide/>

REACT

React Learn
<https://react.dev/learn>

VITEST

Vitest Guide
<https://vitest.dev/guide/>

RTL

React Testing Library
<https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro/>

KAYNAKLAR 3

Tıklanabilir yazılı kaynaklar.

Planın ana rotasında video yok. Kaynak adı ve adresi PDF içinde tıklanabilir.

IDB

MDN Using IndexedDB

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Using_IndexedDB

PWA

MDN Making PWAs Installable

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Making_PWAs_installable

SW

MDN Using Service Workers

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers

A11Y

WAI ARIA APG

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>

OPENAI

OpenAI Structured Outputs

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>

EVALS

OpenAI Evals Guide

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/evals>

PROMPT

OpenAI Prompt Engineering

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering>

NUMPY

NumPy Quickstart

<https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html>

PANDAS

pandas Intro Tutorials

https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/index.html

ISLP

Introduction to Statistical Learning

<https://www.statlearning.com/>

SKMET

scikit-learn Model Evaluation

https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

SKCAL

scikit-learn Calibration

<https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html>

SKLOG

scikit-learn Logistic Regression

https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#logistic-regression

KAYNAKLAR 4

Tıklanabilir yazılı kaynaklar.

Planın ana rotasında video yok. Kaynak adı ve adresi PDF içinde tıklanabilir.

DOCKER

Docker Get Started
<https://docs.docker.com/get-started/>

COMPOSE

Docker Compose
<https://docs.docker.com/compose/>

TWELVE

The Twelve-Factor App
<https://12factor.net/>

PI

Raspberry Pi Getting Started
<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html>

PISSH

Raspberry Pi Remote Access
<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html>

OWASP

OWASP Cheat Sheet Series
<https://cheatsheetseries.owasp.org/>

OWAUTH

OWASP Authentication Cheat Sheet
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

OWPASS

OWASP Password Storage Cheat Sheet
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

OWREST

OWASP REST Security Cheat Sheet
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/REST_Security_Cheat_Sheet.html

ESPGET

ESP32-S3 Get Started
<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/get-started/index.html>

ESPBLE

ESP32-S3 BLE Guide
<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-guides/ble/index.html>

ESPNVS

ESP-IDF NVS
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/storage/nvs_flash.html

ESPPOWER

ESP-IDF Low Power
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/system/sleep_modes.html

EK A / KİTAPLAR

Gerektiğinde kitap; asla sırf kalın olduğu için değil.

Ana plan ücretsiz dokümantasyonla tamamlanabilir. Bu kitaplar derinleşme içindir.

Pro Git, 2nd Edition

Ücretsiz tam kitap. M0-M1 için bölüm 1-3; sonra ihtiyaç halinde 7.

An Introduction to Statistical Learning - Python

Ücretsiz. M6 için Chapter 2, 4 ve resampling bölümleri.

Designing Data-Intensive Applications

Opsiyonel ücretli. M2/M7 sonrası Chapter 1-3 ve 8. MVP için baştan sona okuma.

Architecture Patterns with Python

Ücretsiz çevrimiçi. M3 sonrasında service/repository/unit-of-work için seçmeli.

The Missing Semester - written notes

Yalnız yazılı ders notları ve exercises. Shell/Git araçları için seçmeli; video gerekmiyor.

OKUMA KURALI

Bir kitabı baştan sona bitirmek hedef değil. O haftanın sorusunu çözmek için ilgili bölümü oku, not çıkar, koda uygula. Bilgi koleksiyonu ürün üretmez.

EK B / YARDIM

AI öğretmen olabilir; protez beyin olursa sınavda düşersin.

Amaç hız değil, açıklayabildiğin çalışan sistem.

SERBEST

- ☐ Hata mesajını açıklamak ve hangi dokümana bakacağını sormak.
- ☐ Kendi yazdığın kod için edge case ve test fikri istemek.
- ☐ Bir kavramı iki farklı örnekle açıklamak.
- ☐ Kod review istemek; değişikliği kendin uygulamak.
- ☐ Dokümandaki paragrafı sadeleştirmek; kaynağı yine okumak.

YASAK

- ☐ Haftanın bütün görevini tek prompt ile yazdırıp yapıştırmak.
- ☐ Geçmeyen testi silmek veya beklenen sonucu körce değiştirmek.
- ☐ Secret, gerçek günlük metni veya kullanıcı verisini göndermek.
- ☐ Açıklayamadığın kodu merge etmek.
- ☐ Modelin verdiği olasılığı bilimsel tahmin diye kullanmak.

AI KODU KABUL TESTİ

1) Satır satır açıklayabiliyor musun? 2) Benzerini boş dosyada kurabiliyor musun? 3) En az iki failure testini yazabiliyor musun? 4) Kullandığı API'nin resmi dokümanını bulabiliyor musun? Dördünden biri hayırsa kod senin değil.

EK C / MEZUNİYET

40 hafta sonunda neyi yapabiliyor olmalısın?

Bu liste özgeçmiş cümlesi değil; canlı demo ile kanıtlanacak yetkinlikler.



M1

Python

Paketli CLI, validation, file/JSON, tests



M2

Database

ERD, constraints, migrations, transaction, backup



M3

Backend

Auth, CRUD, pagination, errors, 60+ tests



M4

Frontend

Strict TS, React state, a11y, PWA offline sync



M5

AI

Structured extraction, 60 eval, error taxonomy



M6

Probability

Baseline, Brier/log loss, calibration, cold start



M7

Operations

Docker, Pi, logs, restore, threat model



M8

Product

Consent, export/delete, beta, explainability



M9

Embedded

ESP32-S3, BLE GATT, NVS queue, power

SON KURAL

Bu kutuların tamamı kanıtlıysa Branch'in MVP'sini teknik olarak kurabilecek seviyedesin. Her şeyi bilen biri olmayacaksın. Daha faydalısı: bilmediğini dokümandan bulup test ederek sisteme ekleyebilen biri olacaksın.

EK D / BAŞLA

İlk hafta pazartesiye beklemiyor.

Bugün yalnız aşağıdaki işleri yap. Kırk haftayı aynı anda düşünmenin hiçbir teknik faydası yok.



00-30 dk

Bilgisayarında git --version, python --version, psql --version çalıştır; tools.md'ye yaz.



30-60 dk

branch-lab repo'sunu ve klasör yapısını oluştur; ilk commit'i at.



60-90 dk

Pro Git 1.3-1.7 oku; 8 maddelik not çıkar.



2. saat

Python venv oluştur; pyproject.toml ve boş tests klasörü ekle.



3. saat

Ürünün tek cümlesini, MVP içi ve MVP dışı 5'er maddeyi README'ye yaz.



2. gün

Hafta 0 başlangıç testini hazırla ve dürüstçe çöz.



3. gün

Hafta 1'in ilk üç Python görevini yap; ilk decision JSON'unu commit et.

İLK TESLİM

72 saatin sonunda: kurulu repo + tools.md + başlangıç testi + ilk decision JSON + çalışan README. Kusursuz olmayacak. Zaten kusursuz başlangıç diye bir şey yok; yalnızca ertelenmiş başlangıç var.